

题目

研究人员在 220°C 下令 ZrCl_4 、 $\text{Me}_3\text{PNSiMe}_3$ 与 NaF 反应，后在二氯甲烷中结晶，制得了一 Zr(IV) 配合物，其晶体的化学式可写作 $\text{Zr}_x\text{Cl}_y(\text{NPMe}_3)_z \cdot m\text{CH}_2\text{Cl}_2$ (未知数均为整数)。晶胞参数为： $a = 1797\text{pm}$ ， $b = 1183\text{pm}$ ， $c = 3488\text{pm}$ ， $\beta = 99.02^{\circ}$ ； $\rho = 1.685\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ； $Z = 4$ 。元素分析表明，晶体中 C 质量分数为 17.5%， Cl 质量分数为 34.4%。

已知晶体中该配合物实为一1:1型盐，阴阳离子中 Cl 原子个数相等，理想点群(忽略 PMe_3 取向)相同， Zr 的配位数相同。已知二氯甲烷不参与配位。

推测该配合物的化学式以及阴阳离子的结构，判断以下选项中正确的有：

1. 晶体中 H 的质量分数为 4.2%
2. 高温反应的方程式配平并化为最简整数比之后，反应物系数之和为 21
3. 配合物阴阳离子各含两个电荷
4. 配合物阴阳离子所属点群为 D_{3h}

A. 1,2

B. 2,3

C. 3,4

D. 1,3

E. 1,4

F. 2,4

G. 1,2,3

H. 1,2,4

I. 1,3,4

J. 2,3,4

K. 1,2,3,4

L. 以上没有正确选项

答案

正确答案: **H**

详细解析

$$M = \rho V N_A / Z = 1857 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

晶体相对分子质量为 $1857 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

故有 $1857 \times 0.175 / 12.01 \approx 27$ 个 C , $1857 \times 0.344 / 35.45 \approx 18$ 个 Cl

列方程可得:

$$y + 2m = 18$$

$$3z + m = 27$$

由于 z 为整数, 故 m 为3的倍数; 又 $y > 0$, 则 $18 - 2m > 0$, $m \leq 6$, m 为3或6

CHECKPOINT

0.5 PTS

m 为3或6

由于 Zr 为+4价, $y + z$ 应为4的倍数

$m = 3$ 时 $y = 12$, $z = 8$, $x = 5$, 合理

$m = 6$ 时 $y = 6$, $z = 7$, $y + z = 17$, 不为4的倍数

综上, 晶体化学式为 $Zr_5Cl_{12}(NPMe_3)_8 \cdot 3CH_2Cl_2$ 。其分子量为 $1856.95 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

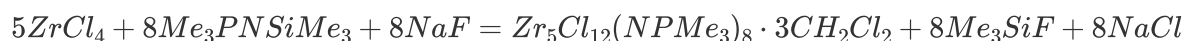
CHECKPOINT

2 PTS

晶体化学式为 $Zr_5Cl_{12}(NPMe_3)_8 \cdot 3CH_2Cl_2$

H 的质量分数为 $78 \times 1.008 / 1856.95 = 4.234\%$, 说法1正确。

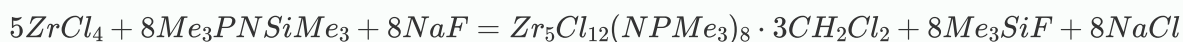
配平的高温反应方程式为:



CHECKPOINT

1 PTS

配 平 的 方 程 式 为



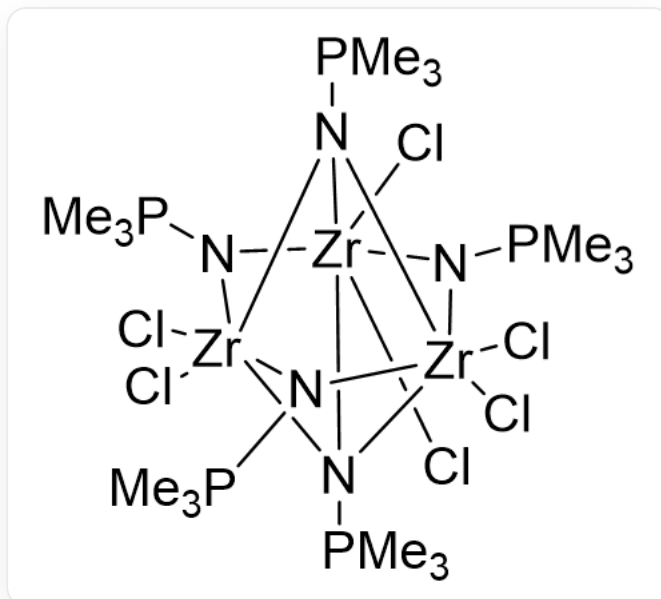
反应物系数之和为 $5 + 8 + 8 = 21$, 说法2正确。

考虑阴阳离子中 Zr 的个数:

若为1:4, 则阴离子为 $[ZrCl_6]^{2-}$, 阳离子无法达到这么高的对称性。

因此阴阳离子的 Zr 个数为2:3, 则两个离子分别有3个 $ZrCl_2$ 单元和2个 $ZrCl_3$ 单元。而 Zr 的配位是八面体, 以 $NPMe_3$ 做桥, 可以画出阴阳离子的结构如下:

阳离子 $[Zr_3Cl_6(NPMe_3)_5]^+$:



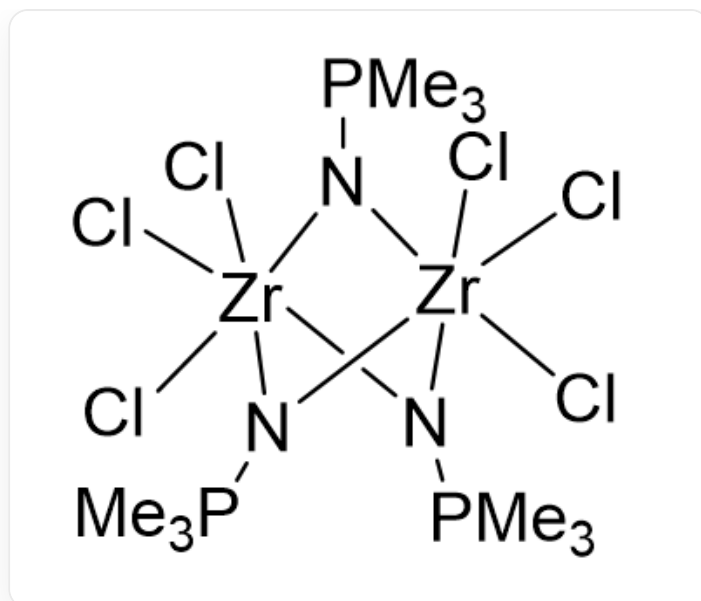
Cl[Zr]12(Cl)([N]34[P](C)(C)C)[N]([Zr]3(N5[P](C)(C)C)(Cl)(Cl)N1[P](C)(C)C)[Zr]45(Cl)(Cl)N2[P](C)(C)C)[P](C)(C)C

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子为 $[Zr_3Cl_6(NPMe_3)_5]^+$

阴离子 $[Zr_2Cl_6(NPMe_3)_3]^-$:



Cl[Zr](N1[P](C)(C)C)(N2[P](C)(C)C)(Cl)(Cl)N([P](C)(C)C)[Zr]12(Cl)(Cl)Cl

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子为 $[Zr_2Cl_6(NPMe_3)_3]^-$

因此阴阳离子各带一个电荷，说法3错误。阴阳离子均为 D_{3h} 点群，说法4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

阴阳离子的点群为 D_{3h}

选择1,2,4 (H选项)